



Alquileres La Casona

Informe técnico final del sistema

Estado del proyecto: ● Producción estable

Resultado general: Sistema actualizado, probado y documentado



Resumen ejecutivo

Se completó una etapa integral de **estabilización, actualización y optimización** de la plataforma **Alquileres La Casona**.

El trabajo realizado estuvo enfocado en cuatro objetivos principales:



Estabilidad

Corrección de errores que podían afectar el funcionamiento normal del sistema.



Actualización tecnológica

Migración de componentes importantes a versiones modernas y actualmente soportadas.



Rendimiento y experiencia de usuario

Optimización del frontend, accesibilidad y posicionamiento web.



Mantenibilidad

Documentación técnica preparada para facilitar futuras modificaciones, mantenimiento o migraciones.

Resultado

● El sistema se encuentra funcionando correctamente en producción y no existen pendientes técnicos críticos identificados.

1. 🛠️ Corrección de errores críticos

Se revisaron y solucionaron diferentes puntos que podían generar comportamientos inesperados.

Área	Trabajo realizado	Beneficio
🔑 Login de inquilinos	Implementación de retry/backoff para Custom Claims	Inicio de sesión más confiable
🇪🇸 Mercado Pago	Corrección de notificación posterior a pagos aprobados	El inquilino recibe correctamente la confirmación
🔄 Sincronización de pagos	Incorporación de registro de errores (logging)	Los errores ya no quedan ocultos

Área	Trabajo realizado	Beneficio
 Datos bancarios	Eliminación de información hardcodeada	Código más seguro y mantenible
 Configuración interna	Centralización de constantes duplicadas	Menor riesgo de inconsistencias
 Cloud Functions	Corrección de configuración regional	Mayor consistencia durante ejecución y deploy

¿Qué significa esto?

El sistema ahora cuenta con un comportamiento más **predecible, trazable y seguro**.

Ante una falla, existen mejores mecanismos para detectarla y diagnosticarla, reduciendo el riesgo de errores silenciosos.

2. Modernización tecnológica

También se actualizaron componentes fundamentales de la infraestructura.

Tecnología	Versión anterior	Versión actual
Node.js	20	22
Firebase Admin SDK	12.7	14.3
Firebase Functions	6.0	7.3

Además, se eliminó una **dependencia circular** que interfería con el proceso de despliegue.

¿Por qué es importante?

Mantener actualizado el *stack tecnológico* permite:

- mejorar compatibilidad y seguridad;
- reducir problemas con librerías obsoletas;
- facilitar futuras actualizaciones;
- mantener una base tecnológica más sostenible;
- reducir riesgos durante nuevos desarrollos.

3. Puesta en producción

Todas las mejoras fueron llevadas al entorno real del sistema.

✅ Deploy completado

48 Cloud Functions

desplegadas correctamente.

Firebase Hosting

actualizado con las mejoras del frontend.

Firestore

reglas de seguridad e índices actualizados.

Código fuente

cambios integrados correctamente en la rama principal `main`.

Esto significa que las mejoras detalladas en este informe **no quedaron únicamente en desarrollo**, sino que ya forman parte de la versión actualmente publicada.

4. 🧪 Pruebas y validación

Después de las modificaciones se ejecutaron pruebas automatizadas para comprobar que las funciones principales continuaran trabajando correctamente.

Resultado E2E

🟢 22 / 22 TESTS APROBADOS

Los tests **E2E — End to End** simulan operaciones completas del sistema para verificar que diferentes componentes puedan trabajar correctamente en conjunto.

También fueron actualizadas y verificadas las pruebas relacionadas con:

- 🗝️ autenticación y permisos;
- 🛡️ operaciones privilegiadas;
- 👤 alta e incorporación de inquilinos;
- 🔄 compatibilidad con Firebase Admin v14.

Resultado

100 % de las pruebas E2E ejecutadas finalizaron correctamente.

5. 🚀 Rendimiento, accesibilidad y SEO

Se realizó además una optimización del frontend utilizando **Google Lighthouse**, herramienta utilizada para evaluar la calidad técnica de una aplicación web.

Resultados

Área evaluada	Resultado
 Performance	88 / 100
 Accessibility	100 / 100
 Best Practices	100 / 100
 SEO	100 / 100

Performance — 88/100

Se optimizó la carga de tipografías mediante **self-hosting**, eliminando la dependencia externa de Google Fonts y utilizando técnicas de `preload`.

Esto permite un frontend más independiente y optimizado.

Accessibility — 100/100

Se incorporaron mejoras de accesibilidad como:

- indicadores visuales de foco;
- navegación mediante teclado;
- `skip-link`;
- estructura semántica correcta;
- etiquetas `aria-label` en botones.

Resultado: puntuación máxima.

SEO — 100/100

Se incorporaron metadatos adicionales para mejorar la interpretación del sitio por buscadores y plataformas externas:

- Open Graph;
- Twitter Card;
- robots;
- theme-color;
- metadata SEO.

Resultado: puntuación máxima.

6. Seguridad y confiabilidad

La seguridad del sistema también fue revisada como parte de esta etapa.

Estado

- Firestore Rules validadas
- Authentication Claims funcionando
- Operaciones privilegiadas verificadas
- Datos sensibles retirados del código donde correspondía
- Registro de errores mejorado

Esto permite contar con una arquitectura más preparada para detectar problemas y controlar correctamente los distintos niveles de acceso.

7. Documentación y mantenimiento futuro

Además del código, se trabajó sobre la **documentación técnica del proyecto**.

Esto es especialmente importante porque evita que el conocimiento sobre cómo funciona la plataforma quede exclusivamente asociado a una persona o desarrollador.

La documentación facilita:

- mantenimiento futuro;
- incorporación de nuevos desarrolladores;
- diagnóstico de problemas;
- actualización de dependencias;
- migración de infraestructura;
- evolución de nuevas funcionalidades.



Estado general

Componente	Estado
 Sistema en producción	● ESTABLE
 Dependencias	● ACTUALIZADAS
 Tests E2E	● 22/22 APROBADOS
 Performance	● 88/100
 Accesibilidad	● 100/100
 Buenas prácticas	● 100/100
 SEO	● 100/100

Componente	Estado
 Seguridad	 VALIDADA
 Documentación	 COMPLETA

Conclusión

La plataforma **Alquileres La Casona** finaliza esta etapa con una base tecnológica considerablemente más sólida.

Se corrigieron errores críticos, se modernizaron las principales dependencias, se desplegaron las mejoras en producción y posteriormente se validó el funcionamiento mediante pruebas automatizadas.

Estado final

PROYECTO ESTABLE Y OPERATIVO

48 Cloud Functions desplegadas

22/22 pruebas E2E aprobadas

100/100 en Accesibilidad

100/100 en Best Practices

100/100 en SEO

88/100 en Performance

El proyecto queda **estabilizado, actualizado, probado y documentado**, con una arquitectura preparada para continuar evolucionando y sin pendientes críticos identificados al cierre de esta etapa.